Conciliación de operaciones

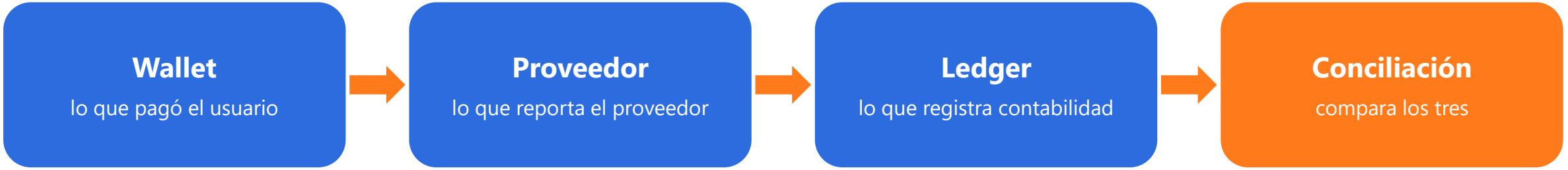
Peru Wallet MVP · Construido con SDD e IA

GRUPO 3

Reto de conciliación · Historias #30 a #34

El problema: ¿cuadran las operaciones?

Cada pago pasa por tres lugares. Si no coinciden, hay dinero sin explicar.



Qué puede pasar	Ejemplo
Importe distinto	El usuario pagó S/ 15,00 y el proveedor reporta S/ 16,00
Pago que falta	Está en el wallet pero el proveedor no lo reporta
Pago duplicado	El proveedor lo reporta dos veces
Pago desconocido	El proveedor reporta un pago que el wallet no tiene
Saldo que no cuadra	El saldo de la wallet no coincide con el registro contable

Hoy el analista cruza las fuentes a mano y no hay un flujo claro para atender cada diferencia.

Objetivo: el proceso de conciliación

Objetivo

Habilitar el proceso de conciliación del MVP: detectar a tiempo los descalces entre wallet, proveedor y ledger y darles seguimiento, para mantener la integridad financiera.

Lo que se hizo

El proceso completo en una aplicación web, con una demo HTML como idea base.

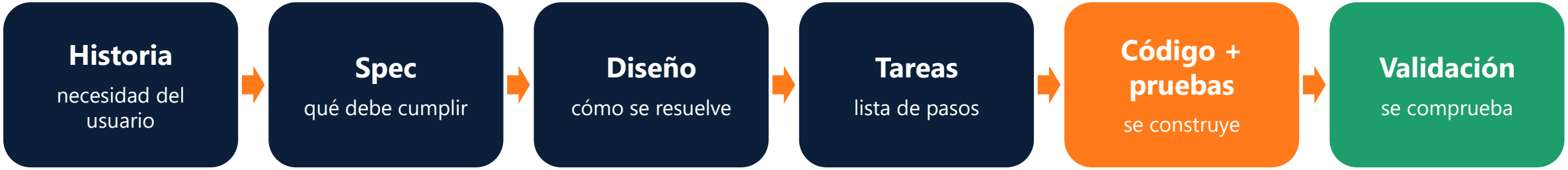
Un agente de IA que prepara el mensaje para el supervisor.

6 historias de usuario, cada una con su spec.

El equipo puede…	Resultado
Consultar	Ver los datos de pagos, proveedor, contabilidad e incidencias
Conciliar	Ejecutar la comparación y ver si hay diferencias
Revisar	Buscar una operación y ver qué fuente falla
Atender	El analista inicia la atención y responde; el supervisor aprueba o devuelve
Decidir con apoyo de IA	Un agente resume el problema para que el supervisor decida más rápido
Probar	Provocar diferencias para comprobar que se detectan

¿Cómo? Spec-Driven Development (SDD)

Primero se escribe y acuerda qué se va a construir; después se programa y se prueba.



Qué ganamos

Alcance claro antes de programar

Cada cambio se rastrea hasta su historia

Menos retrabajo

Calidad

Pruebas antes de cambios grandes

Cobertura mínima del 85 %

Sin datos reales ni claves en el código

Control humano

Las 6 specs se validaron

La IA no sustituye la revisión humana del PR

El supervisor siempre decide

Historias de usuario y tareas

Seis historias y 131 tareas; 126 completadas.

Historia	Issue	Qué entrega	Tareas
HU-CONC-01 Consultar fuentes	#33	Carga y actualización de los datos	22 / 23
HU-CONC-02 Ejecutar conciliación	#31	Comparar y ver el resultado	21 / 22
HU-CONC-03 Revisar operaciones	#32	Búsqueda, filtros y detalle	20 / 21
HU-CONC-04 Seguimiento	#34	Atención del analista y cierre del supervisor	24 / 24
HU-CONC-05 Escenarios de prueba	#30	Provocar diferencias de forma controlada	19 / 20
HU-CONC-06 Agente supervisor	nueva	Mensaje de IA que reduce la fatiga del supervisor	20 / 21
Total			126 / 131

Las 5 tareas pendientes: 4 eran comparar con la demo original (se documentó que no se hicieron) y 1 es el recorrido completo en el navegador con el agente.

Flujo MVP de punta a punta

De la carga de datos a la decisión del supervisor.



Paso	Qué pasa
1	Se ven los datos de pagos, proveedor, contabilidad e incidencias, con la hora de carga
2	Resultado «sin diferencias» o «con diferencias» y cuántas son (en la demo: 9)
3	Por operación: qué dicen el wallet, el proveedor y la contabilidad
4	El analista inicia la atención y, al terminar, escribe su respuesta (obligatoria) y la envía a revisión
5	Con cada cambio de estado, el agente lee los pagos y deja un mensaje breve sobre el problema
6	El supervisor lee el mensaje, aprueba o devuelve con nota; el API no cambia

La aplicación detecta y ordena el trabajo; no mueve fondos ni corrige saldos.

El agente supervisor: menos fatiga al decidir

Antes el supervisor reconstruía cada caso a mano; ahora recibe un resumen listo.

Qué hace

Se activa solo cuando el analista inicia la atención o envía a revisión.

Lee los pagos, el reporte del proveedor y la contabilidad del caso.

Deja un mensaje y, al enviar a revisión, contrasta la respuesta del analista con los datos.

Qué contiene el mensaje

Prioridad y titular del problema

Explicación en lenguaje de negocio

Evidencia: lo que dicen wallet, proveedor y ledger

Qué debe decidir el supervisor

Ejemplo real de la demo

«Pago con diferencia: la wallet registra S/ 3.25 y el proveedor S/ 9.99 (diferencia S/ 6.74). El analista dice que corrigió el monto, pero los datos siguen sin coincidir: pide la confirmación del proveedor antes de aprobar.»

Usa Claude Sonnet 5.5 con la cuenta de GitHub del equipo. Si la IA no está disponible, el mensaje se genera sin IA y así se indica; el flujo nunca se bloquea.

Agentes de IA utilizados

Agente	Qué aporta
PM-PO	Convierte necesidades en historias y criterios
Architect	Analiza el impacto y define límites del cambio
Discovery	Investiga el sistema existente y reporta hallazgos
OpenSpec	Prepara, valida y archiva las specs
Developer	Implementa cada historia con pruebas y trazabilidad
Agente supervisor (en el producto)	Resume cada caso para el supervisor (Claude Sonnet 5.5)

Herramienta	Uso
Copilot en VS Code	Diseño, código y pruebas
CrewAI + SDK de GitHub Copilot	Orquesta el agente supervisor y accede al modelo
OpenSpec y GitHub Issues	Specs, tareas y alcance (#30 a #34)

Resultados y alcance del MVP

267

pruebas automáticas pasan

98 – 99 %

cobertura del código

6 / 6

historias entregadas

126 / 131

tareas completadas

Dentro del MVP

Consultar, conciliar y revisar
Seguimiento con roles Analista y Supervisor
Mensaje de IA para el supervisor
Escenarios de prueba

Simulado o de apoyo

El proveedor de pagos y sus datos son ficticios
El seguimiento solo vive en el navegador
El mensaje de IA apoya; el supervisor decide

Siguientes pasos

Para llevarlo más lejos

Ensayar el recorrido completo en el navegador con el equipo.

Guardar seguimiento y mensajes en un sistema compartido, para que el supervisor los vea desde su equipo.

Crear wallets y pagos desde la aplicación.

Lo que mostramos hoy

El problema y su impacto en operaciones.

Un flujo MVP completo, de la carga a la decisión del supervisor.

Un agente de IA que reduce la fatiga del supervisor.

Un método con specs, pruebas y revisión humana.